PADHAKU
गणित प्रकाश · कक्षा 6 गणित



अ ध्या य 6

परिमाप और क्षेत्रफल

NCERT अभ्यास के उत्तर

आइए, पता लगाएँ · 6.1 परिमाप	8 प्रश्न
माथा-पच्ची! · आइए, पता लगाएँ	9 प्रश्न
आकलन और सत्यापन करना	4 प्रश्न
सम बहुभुज का परिमाप	2 प्रश्न
विभाजित कीजिए और फिर से जोड़िए	2 प्रश्न
6.2 क्षेत्रफल	1 प्रश्न
आइए, पता लगाएँ · 6.2 क्षेत्रफल	4 प्रश्न
आइए, पता लगाएँ · टैनग्राम	8 प्रश्न
वर्गांकित कागज पर क्षेत्रफल का आकलन	2 प्रश्न
आइए खोजें! · क्षेत्रफल को वर्गों से क्यों मापते हैं?	4 प्रश्न
आइए खोजें! · समान क्षेत्रफल वाले आयत	3 प्रश्न
6.3 त्रिभुज का क्षेत्रफल	4 प्रश्न

✨ पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखें। 💡 वाले उत्तर नमूना हैं; अपने शब्दों में लिखें।

Beginners Point द्वारा स्वतंत्र अध्ययन सामग्री। यह NCERT का आधिकारिक प्रकाशन नहीं है।

⭐ आइए, पता लगाएँ · 6.1 परिमाप

1 (a) **आयत का परिमाप = 14 सेमी; चौड़ाई = 2 सेमी; लंबाई = ?**

✔ उत्तर

2 × (लंबाई + चौड़ाई) = 14 सेमी

लंबाई + चौड़ाई = 14 ÷ 2 = 7 सेमी

लंबाई = 7 − 2 = **5 सेमी**

1 (b) **वर्ग का परिमाप = 20 सेमी; एक भुजा की लंबाई = ?**

✔ उत्तर

4 × भुजा = 20 सेमी

भुजा = 20 ÷ 4 = **5 सेमी**

1 (c) **आयत का परिमाप = 12 मी.; लंबाई = 3 मी.; चौड़ाई = ?**

✔ उत्तर

लंबाई + चौड़ाई = 12 ÷ 2 = 6 मी.

चौड़ाई = 6 − 3 = **3 मी.**

2 तार के टुकड़े का प्रयोग करके एक आयत बनाया गया है जिसकी भुजाओं की लंबाई 5 सेमी और 3 सेमी है। यदि तार को सीधा करके एक वर्ग बनाया जाए, तब वर्ग की एक भुजा की लंबाई क्या होगी?

✔ उत्तर

तार की लंबाई = आयत का परिमाप = 2 × (5 + 3) = 16 सेमी

वर्ग की भुजा = 16 ÷ 4 = **4 सेमी**

3 यदि एक त्रिभुज का परिमाप 55 सेमी है और दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 20 सेमी और 14 सेमी है, तो तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए।

✔ उत्तर

दो भुजाओं का योग = 20 + 14 = 34 सेमी

तीसरी भुजा = 55 − 34 = **21 सेमी**

4 एक आयताकार पार्क जिसकी लंबाई 150 मी. और चौड़ाई 120 मी. है, पार्क के चारों ओर ₹40 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए।

✔ उत्तर

परिमाप = 2 × (150 + 120) = 2 × 270 = 540 मी.

व्यय = 540 × ₹40 = **₹21,600**

5 एक धागे के टुकड़े की लंबाई 36 सेमी है। प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, यदि इस धागे से बनाया जाता है— (a) एक वर्ग, (b) एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएँ समान लंबाई की हों, और (c) एक सम षट्भुज (छः भुजाओं वाली बंद आकृति जिसकी सभी भुजाएँ समान लंबाई की हों)?

✔ उत्तर

(a) 36 ÷ 4 = **9 सेमी**

(b) 36 ÷ 3 = **12 सेमी**

(c) 36 ÷ 6 = **6 सेमी**

6 एक किसान के आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 230 मी. तथा 160 मी. है। वह भूखंड के चारों ओर रस्सी द्वारा तीन पूरे चक्कर की बाड़ बनाना चाहता है। किसान के द्वारा प्रयोग की गई रस्सी की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए।

✔ उत्तर

परिमाप = 2 × (230 + 160) = 2 × 390 = 780 मी.

3 चक्करों के लिए रस्सी = 3 × 780 = **2340 मी.**

⭐ माथा-पच्ची! · आइए, पता लगाएँ

1 अक्षी द्वारा बाहरी पथ (70 मी. × 40 मी.) पर 5 चक्करों में तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए।

✔ उत्तर

एक चक्कर = 2 × (70 + 40) = 220 मी.

5 चक्कर = 5 × 220 = **1100 मी.**

2 **तोशी द्वारा भीतरी पथ (60 मी. × 30 मी.) पर 7 चक्करों में तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। अक्षी और तोशी में से किसने अधिक दूरी तय की?**

✔ उत्तर

एक चक्कर = 2 × (60 + 30) = 180 मी.

7 चक्कर = 7 × 180 = **1260 मी.**

1260 मी. > 1100 मी., इसलिए **तोशी ने अधिक दूरी तय की**।

3 (a) **अक्षी 250 मी. दौड़ने के पश्चात् जहाँ पहुँचेगी, उस बिंदु पर 'A' चिह्नित कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

एक चक्कर = 220 मी.। 250 − 220 = 30 मी.

अक्षी 1 चक्कर पूरा करके **अपने प्रारंभिक बिंदु से 30 मी. आगे** पहुँचती है। वहाँ A चिह्नित कीजिए (पुस्तक में दिया चित्र देखिए)।

3 (b) **500 मी. दौड़ने के पश्चात् अक्षी जहाँ पहुँचेगी, उस बिंदु पर 'B' चिह्नित कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

2 चक्कर = 440 मी.। 500 − 440 = 60 मी.

वह (2 पूरे चक्करों के बाद) **अपने प्रारंभिक बिंदु से 60 मी. आगे** है। वहाँ B चिह्नित कीजिए (पुस्तक में दिया चित्र देखिए)।

3 (c) **अब, अक्षी 1000 मी. दौड़ चुकी है। अब बताइए, उसने अपने पथ पर कितने चक्कर पूरे लगाए? उसकी इस स्थिति के बिंदु पर 'C' चिह्नित कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

1000 ÷ 220: 4 चक्कर = 880 मी., 1000 − 880 = 120 मी.

उसने **4 पूरे चक्कर** लगाए हैं और वह **अपने प्रारंभिक बिंदु से 120 मी. आगे** है। वहाँ C चिह्नित कीजिए (पुस्तक में दिया चित्र देखिए)।

3 (d) **250 मी. दौड़ने के पश्चात् तोशी जहाँ पहुँचेगी, उस बिंदु पर 'X' चिह्नित कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

एक चक्कर = 180 मी.। 250 − 180 = 70 मी.

तोशी **अपने प्रारंभिक बिंदु से 70 मी. आगे** है। वहाँ X चिह्नित कीजिए (पुस्तक में दिया चित्र देखिए)।

3 (e) **500 मी. दौड़ने के पश्चात् तोशी जहाँ पहुँचेगी, उस बिंदु पर 'Y' चिह्नित कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

2 चक्कर = 360 मी.। 500 − 360 = 140 मी.

तोशी **अपने प्रारंभिक बिंदु से 140 मी. आगे** है। वहाँ Y चिह्नित कीजिए (पुस्तक में दिया चित्र देखिए)।

3 (f) **अब, तोशी 1000 मी. दौड़ चुकी है। उसने अपने पथ पर कितने चक्कर पूरे किए? उसकी स्थिति के बिंदु पर 'Z' चिह्नित कीजिए।**

💡 **नमूना उत्तर**

5 चक्कर = 900 मी.। 1000 − 900 = 100 मी.

उसने **5 पूरे चक्कर** लगाए हैं और वह **अपने प्रारंभिक बिंदु से 100 मी. आगे** है। वहाँ Z चिह्नित कीजिए (पुस्तक में दिया चित्र देखिए)।

गहन सोच **दो वर्गाकार दौड़-पथ हैं: भीतरी पथ की प्रत्येक भुजा 100 मी. और बाहरी पथ की प्रत्येक भुजा 150 मी. है। उभयनिष्ठ समापन रेखा (झंडा) एक भुजा के मध्य में है। 350 मी. की दौड़ के लिए भीतरी पथ पर प्रारंभिक बिंदु A और बाहरी पथ पर प्रारंभिक बिंदु B चिह्नित कीजिए।**

✔ **उत्तर**

झंडा एक भुजा के मध्य में है, इसलिए वह भीतरी पथ पर एक कोने से 50 मी. और बाहरी पथ पर 75 मी. दूर है।

भीतरी पथ: 100 + 100 + 100 + 50 = 350 मी.। अतः **A एक कोने पर है**: धावक तीन पूरी भुजाएँ दौड़ता है और फिर 50 मी. दौड़कर झंडे तक पहुँचता है।

बाहरी पथ: 125 + 150 + 75 = 350 मी.। अतः **B समापन रेखा के सामने वाली भुजा पर, कोने से 125 मी. पहले है** (दूसरे कोने से 25 मी.); फिर धावक एक पूरी भुजा (150 मी.) और 75 मी. दौड़कर झंडे तक पहुँचता है।

⭐ आकलन और सत्यापन करना

गतिविधि **कागज के टुकड़े को अलग-अलग तरीकों से काटकर कुछ यादृच्छिक आकार बनाइए। प्रत्येक आकृति की सीमाओं की कुल लंबाई का अनुमान लगाइए, फिर पैमाने अथवा मापन फीते से परिमाप मापकर सत्यापन कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

उदाहरण: अनुमान 40 सेमी, मापने पर 43 सेमी।

घुमावदार किनारों को धागे से मापकर फिर पैमाने से नापिए। अभ्यास के साथ आपके अनुमान मापे गए परिमाप के और करीब आते जाएँगे।

? **अक्षी का कहना है कि इस त्रिभुज का परिमाप 9 इकाई है। तोशी का मानना है कि यह 9 इकाई नहीं हो सकती और परिमाप 9 इकाई से अधिक होगा। आप क्या सोचते हैं?**

✔ उत्तर

तोशी सही है। ग्रिड के वर्ग की तिरछी (विकर्ण) रेखा उसकी सीधी भुजा से लंबी होती है।

इसलिए परिमाप 9 इकाई से अधिक है।

? **लाल रेखा और नीली रेखा की लंबाई मापिए— क्या वे समान हैं?**

✔ उत्तर

नहीं। नीली (विकर्ण) रेखा लाल (सीधी) रेखा से लंबी है।

? **नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप सीधी और विकर्ण रेखा इकाइयों का उपयोग करके निकालें।**

✔ उत्तर

8s + 2d, **4s + 6d**, **12s + 6d**, **18s + 6d** (आकृतियों के क्रम में)

⭐ सम बहुभुज का परिमाप

? **एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज के बीच क्या समानता है?**

✔ उत्तर

दोनों की सभी भुजाएँ बराबर हैं और सभी कोण बराबर हैं, इसलिए दोनों सम बहुभुज हैं।

इसलिए प्रत्येक का परिमाप = भुजाओं की संख्या × एक भुजा की लंबाई।

? **अपने आस-पास विभिन्न वस्तुएँ खोजिए जो कि सम आकृतियाँ हों और उनका परिमाप ज्ञात कीजिए। साथ ही अन्य सम बहुभुजों के परिमाप के लिए अपनी समझ को व्यापक रूप दीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

उदाहरण: 30 सेमी भुजा वाली वर्गाकार टाइल → 4 × 30 = 120 सेमी।

1 सेमी भुजा वाला सम षट्भुज नट → 6 × 1 = 6 सेमी।

सामान्य नियम: **सम बहुभुज का परिमाप = भुजाओं की संख्या × एक भुजा की लंबाई।**

⭐ विभाजित कीजिए और फिर से जोड़िए

? **6 सेमी × 4 सेमी की एक आयताकार कागज की पर्ची को दो बराबर टुकड़ों (प्रत्येक 6 सेमी × 2 सेमी) में काटा गया है। व्यवस्था a. का परिमाप 28 सेमी है। व्यवस्थाओं b., c. और d. के परिमाप ज्ञात कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

प्रत्येक टुकड़े का परिमाप = 2 × (6 + 2) = 16 सेमी; दोनों टुकड़े = 32 सेमी।

जोड़ने पर, छूने वाली लंबाई दोनों टुकड़ों से कम हो जाती है: परिमाप = 32 − 2 × (छूने वाली लंबाई)।

(b) टुकड़े 3 सेमी पर छूते हैं: 32 − 6 = **26 सेमी**

(c) टुकड़े 2 सेमी पर छूते हैं: 32 − 4 = **28 सेमी**

(d) टुकड़े 2 सेमी पर छूते हैं: 32 − 4 = **28 सेमी**

हर चित्र में दिख रही छूने वाली लंबाई का प्रयोग कीजिए (पुस्तक में दिया चित्र देखिए)।

? **उपर्युक्त चित्रित दोनों टुकड़ों को व्यवस्थित करके एक आकृति बनाइए जिसका परिमाप 22 सेमी हो।**

✔ उत्तर

हमें चाहिए 32 − 2 × (छूने वाली लंबाई) = 22, अतः छूने वाली लंबाई = 5 सेमी।

एक टुकड़े को दूसरे के ऊपर 6 सेमी वाली भुजाओं के साथ रखिए, पर उसे **1 सेमी खिसका दीजिए** ताकि वे 5 सेमी पर छुएँ।

परिमाप = 32 − 10 = **22 सेमी**

⭐ 6.2 क्षेत्रफल

? **वर्ग का क्षेत्रफल = ____ ; आयत का क्षेत्रफल = ____**

✔ उत्तर

वर्ग का क्षेत्रफल = **भुजा × भुजा**

आयत का क्षेत्रफल = **लंबाई × चौड़ाई**

⭐ आइए, पता लगाएँ · 6.2 क्षेत्रफल

1 **25 मी. लंबे आयताकार बाग का क्षेत्रफल 300 वर्ग मी. है। इस बाग की चौड़ाई क्या है?**

✔ उत्तर

चौड़ाई = क्षेत्रफल ÷ लंबाई = 300 ÷ 25 = **12 मी.**

2 **8 रुपये प्रति 100 वर्ग मी. की दर से 500 मी. लंबे और 200 मी. चौड़े आयताकार भूखंड पर टाइल लगाने की लागत क्या होगी?**

✔ उत्तर

क्षेत्रफल = 500 × 200 = 1,00,000 वर्ग मी.

100 वर्ग मी. के भाग = 1,00,000 ÷ 100 = 1000

लागत = 1000 × ₹8 = **₹8000**

3 **एक आयताकार नारियल वाटिका 100 मी. लंबी और 50 मी. चौड़ी है। यदि प्रत्येक नारियल के पेड़ के लिए 25 वर्ग मी. जगह चाहिए, तो इस वाटिका में अधिकतम कितने पेड़ लगाए जा सकते हैं?**

✔ उत्तर

क्षेत्रफल = 100 × 50 = 5000 वर्ग मी.

पेड़ = 5000 ÷ 25 = **200**

4 **नीचे दी गई आकृतियों को आयताकार भागों में बाँटकर, उनके क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए (सभी माप मीटर में दिए गए हैं)।**

✔ उत्तर

हर आकृति को आयतों में बाँटिए, हर आयत का क्षेत्रफल (लंबाई × चौड़ाई) निकालिए और जोड़िए।

(a) **28 वर्ग मी.**

(b) **9 वर्ग मी.**

पुस्तक में दिए मापों से अपने विभाजन की जाँच कीजिए (पुस्तक में दिया चित्र देखिए)।

⭐ आइए, पता लगाएँ · टैनग्राम

1 **खोजिए और पता लगाइए कि कितने टुकड़ों का क्षेत्रफल एक समान है।**

✔ उत्तर

A और B का क्षेत्रफल समान है (बड़े त्रिभुज)।

C और E का क्षेत्रफल समान है (छोटे त्रिभुज)।

D, F और G का क्षेत्रफल समान है (प्रत्येक दो छोटे त्रिभुजों के बराबर)।

2 **आकार D, आकार C की तुलना में कितने गुना बड़ा है? C, D और E में क्या संबंध है?**

✔ उत्तर

D, C का **2 गुना** है।

C और E मिलकर D को पूरा ढक लेते हैं: **D का क्षेत्रफल = C का क्षेत्रफल + E का क्षेत्रफल**।

3 **किस आकार का क्षेत्रफल अधिक है— आकार D या आकार F? अपने उत्तर का कारण बताइए।**

✔ उत्तर

दोनों का क्षेत्रफल समान है। दोनों को दो छोटे त्रिभुज C और E पूरा ढक लेते हैं, इसलिए प्रत्येक C का 2 गुना है।

4 **किस आकार का क्षेत्रफल अधिक है— आकार F या G का? अपने उत्तर का कारण बताइए।**

✔ उत्तर

दोनों का क्षेत्रफल समान है। प्रत्येक दो छोटे त्रिभुजों से बना है, अर्थात् C का 2 गुना।

5 **आकार G की तुलना में आकार A का क्षेत्रफल कितना है? क्या यह दोगुना बड़ा है? क्या यह चार गुना बड़ा है?**

✔ उत्तर

A = C का 4 गुना और G = C का 2 गुना।

अतः A, G से **दोगुना बड़ा** है।

6 **क्या अब आप सातों टुकड़ों से बने बड़े वर्ग के क्षेत्रफल को C आकार के क्षेत्रफल के रूप में लिख सकते हैं?**

✔ उत्तर

A + B = 4 + 4 = 8 C

C + E = 1 + 1 = 2 C

D + F + G = 2 + 2 + 2 = 6 C

कुल = 8 + 2 + 6 = **C के क्षेत्रफल का 16 गुना**

7 **इन सातों टुकड़ों को व्यवस्थित करके एक आयत बनाइए। अब इस आयत का क्षेत्रफल, आकार 'C' के क्षेत्रफल के रूप में लिखने पर क्या प्राप्त होता है? अपने उत्तर का कारण बताइए।**

✔ उत्तर

C के क्षेत्रफल का 16 गुना। वही 7 टुकड़े बिना जगह छोड़े और बिना एक-दूसरे पर चढ़े प्रयोग होते हैं, इसलिए कुल क्षेत्रफल नहीं बदलता।

8 **क्या इन सातों टुकड़ों से बने वर्ग और आयत के परिमाप भिन्न हैं या समान हैं? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए।**

✔ उत्तर

भिन्न हैं। क्षेत्रफल समान है, पर आकार अलग-अलग हैं।

टुकड़े एक-दूसरे को अलग-अलग तरह से छूते हैं, इसलिए सीमा की लंबाई बदल जाती है।

आयत का परिमाप वर्ग से **अधिक** है (समान क्षेत्रफल के लिए वर्ग का परिमाप सबसे कम होता है)।

⭐ वर्गांकित कागज पर क्षेत्रफल का आकलन

? **नीचे दी गई आकृतियों (a) और (b) को देखिए और अनुमान लगाइए कि इनमें से किसका क्षेत्रफल बड़ा है?**

💡 नमूना उत्तर

पहले अनुमान लगाइए, फिर दिए गए नियमों से वर्गांकित कागज पर वर्ग गिनकर जाँच कीजिए।

जो आकृति अधिक पूरे वर्ग घेरती है, उसका क्षेत्रफल बड़ा है (पुस्तक में दिया चित्र देखिए)।

? **निम्न आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए (वर्गांकित कागज पर)।**

✔ उत्तर

पूरा वर्ग = 1, आधे से अधिक = 1, ठीक आधा = ½, आधे से कम = 0 गिनिए।

क्षेत्रफल: **4 वर्ग इकाई, 9 वर्ग इकाई, 10 वर्ग इकाई, 11 वर्ग इकाई** (आकृतियों के क्रम में)

⭐ आइए खोजें! · क्षेत्रफल को वर्गों से क्यों मापते हैं?

? **एक ग्राफ शीट पर 3 इकाई व्यास वाला एक वृत्त बनाइए। वर्गों को गिनकर वृत्तीय क्षेत्र के क्षेत्रफल का आकलन कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

पूरे वर्ग और आधे से अधिक भाग वाले वर्ग गिनिए।

क्षेत्रफल **लगभग 7 वर्ग इकाई** आता है।

? **विभिन्न आकारों (त्रिभुज एवं आयत) का प्रयोग करके किसी दिए गए स्थान को भरने का प्रयास कीजिए। उन बिंदुओं को लिखिए जो यह दर्शाते हैं कि क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वर्ग ही सबसे सही आकार है।**

💡 नमूना उत्तर

- वर्ग **बिना जगह छोड़े और बिना एक-दूसरे पर चढ़े** आपस में फिट हो जाते हैं।
- सभी भुजाएँ बराबर हैं, इसलिए वर्ग हर दिशा में एक जैसा है।
- वर्ग पंक्तियों और स्तंभों में लग जाते हैं, इसलिए गिनना आसान है (लंबाई × चौड़ाई)।
- 1 इकाई भुजा वाला वर्ग एक सरल इकाई देता है: 1 वर्ग इकाई।
- वृत्त बीच में जगह छोड़ते हैं और त्रिभुजों को घुमाकर रखना पड़ता है, इसलिए गिनना कठिन है।

1 **गलियारे के बाहरी फर्श का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में) ज्ञात कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

मापन फीते से लंबाई और चौड़ाई मापिए।

उदाहरण: 20 मी. × 3 मी. → क्षेत्रफल = 20 × 3 = **60 वर्ग मी.**

2 **आपके विद्यालय के खेल के मैदान का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में) ज्ञात कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

इसकी लंबाई और चौड़ाई (कदमों से या फीते से) मापिए।

उदाहरण: 50 मी. × 40 मी. → क्षेत्रफल = 50 × 40 = **2000 वर्ग मी.**

⭐ आइए खोजें! · समान क्षेत्रफल वाले आयत

a, b **ग्रिड पेपर पर जितने संभव हों उतने आयत बनाइए जिनकी भुजाएँ पूर्ण संख्याएँ हों तथा जिनका क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई हो। किस आयत का परिमाप सबसे अधिक है? किसका सबसे कम?**

✔ उत्तर

लंबाई × चौड़ाई	परिमाप
24 × 1	50 इकाई
12 × 2	28 इकाई
8 × 3	22 इकाई
6 × 4	20 इकाई

(a) सबसे अधिक परिमाप: **24 × 1** (50 इकाई)

(b) सबसे कम परिमाप: **6 × 4** (20 इकाई)

c **यदि आप 32 वर्ग सेमी क्षेत्रफल का आयत लेते, तो आपका उत्तर क्या होता?**

✔ उत्तर

लंबाई × चौड़ाई	परिमाप
32 × 1	66 सेमी
16 × 2	36 सेमी
8 × 4	24 सेमी

सबसे अधिक: **32 सेमी × 1 सेमी** (66 सेमी); सबसे कम: **8 सेमी × 4 सेमी** (24 सेमी)

? **किसी भी क्षेत्रफल को देखते हुए, क्या अधिकतम और न्यूनतम परिमाप वाले आयत के आकार की पहचान बताना संभव है? अपने उत्तर के लिए उदाहरण और कारण दीजिए।**

✔ उत्तर

हाँ।

- सबसे लंबा और सबसे पतला आयत (चौड़ाई 1) का परिमाप **सबसे अधिक** होता है।
- जो आयत वर्ग के सबसे करीब हो, उसका परिमाप **सबसे कम** होता है।

उदाहरण: क्षेत्रफल 36 → 36 × 1 का परिमाप 74; 6 × 6 का परिमाप 24।

⭐ 6.3 त्रिभुज का क्षेत्रफल

? **एक आयत को उसके विकर्ण से काटकर दो त्रिभुज प्राप्त कीजिए। क्या दोनों त्रिभुज एक-दूसरे को पूरी तरह आच्छादित करते हैं? क्या उनका क्षेत्रफल एक समान है? आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं?**

✔ उत्तर

हाँ, दोनों त्रिभुज एक-दूसरे को पूरी तरह ढक लेते हैं, इसलिए उनका **क्षेत्रफल समान** है।

निष्कर्ष: विकर्ण आयत (या वर्ग) को दो बराबर त्रिभुजों में बाँटता है, इसलिए **प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का आधा** होता है।

? **क्या नीले आयत का क्षेत्रफल, पीले त्रिभुज के क्षेत्रफल से बड़ा है या छोटा है या बराबर है? क्यों? इनके क्षेत्रफलों में संबंध लिखिए।**

💡 नमूना उत्तर

त्रिभुज का आधार और ऊँचाई आयत के बराबर हैं।

त्रिभुज आयत का ठीक आधा भाग घेरता है, इसलिए **त्रिभुज का क्षेत्रफल = ½ × आयत का क्षेत्रफल** (आयत का क्षेत्रफल दोगुना है) (पुस्तक में दिया चित्र देखिए)।

1, 2 **ग्रिड पेपर की सहायता से नीले त्रिभुज BAD और लाल त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत ABCD का क्षेत्रफल = ____।**

💡 नमूना उत्तर

आयत ABCD का क्षेत्रफल = AB × AD (वर्ग गिनिए)।

त्रिभुज BAD, आयत ABCD का आधा है।

त्रिभुज ABE = AFED का आधा + BFEC का आधा = ABCD का आधा।

अतः **दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर = ½ × ABCD का क्षेत्रफल** (पुस्तक में दिया चित्र देखिए)।

निष्कर्ष **निष्कर्ष लिखिए।**

✔ उत्तर

आयत की एक भुजा पर बना त्रिभुज, जिसका तीसरा शीर्ष सामने वाली भुजा पर हो, आयत के क्षेत्रफल का आधा होता है।

समान आधार और समान ऊँचाई वाले दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, भले ही वे देखने में अलग लगें।

⭐ आइए, पता लगाएँ · 6.3 त्रिभुज का क्षेत्रफल

1 **नीचे दी गई आकृतियों को आयत और त्रिभुजों में विभाजित करके क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

हर आकृति को आयतों और त्रिभुजों में बाँटिए; त्रिभुज अपने आयत का आधा होता है; सभी भागों को जोड़िए।

(a) **24 वर्ग इकाई**

(b) **30 वर्ग इकाई**

(c) **48 वर्ग इकाई**

(d) **16 वर्ग इकाई**

(e) **12 वर्ग इकाई**

⭐ ‘अधिक’ या ‘कम’ बनाना

1 **9 इकाई वर्गों का प्रयोग करते हुए, सबसे छोटा संभव परिमाप क्या होगा?**

✔ उत्तर

इन्हें 3 × 3 के वर्ग के रूप में रखिए।

परिमाप = 4 × 3 = **12 इकाई**

2 **सबसे बड़ा संभव परिमाप क्या होगा?**

✔ उत्तर

हर वर्ग को इस तरह रखिए कि वह आकृति से केवल एक भुजा साझा करे, जैसे सभी 9 वर्ग एक पंक्ति में (9 × 1)।

परिमाप = 2 × (9 + 1) = **20 इकाई**

3 **18 इकाई परिमाप वाली एक आकृति बनाइए।**

✔ उत्तर

हर वर्ग की 4 भुजाएँ: 9 × 4 = 36। हर साझा भुजा परिमाप को 2 इकाई कम करती है।

हमें चाहिए 36 − 18 = 18, अर्थात् 9 साझा भुजाएँ।

उदाहरण: 7 वर्गों की एक पंक्ति, जिसमें पहले दो वर्गों के ऊपर 2 वर्ग रखे हों।

साझा भुजाएँ = 6 + 2 + 1 = 9 → परिमाप = **18 इकाई**

4 **क्या आप उपरोक्त तीन परिमापों में से प्रत्येक के लिए अन्य आकार की आकृति बना सकते हैं या क्या उस परिमाप से केवल एक ही आकृति बन सकती है? आपका तर्क क्या होगा?**

✔ उत्तर

- 12 इकाई: **केवल एक आकृति**, 3 × 3 का वर्ग।
- 20 इकाई: **कई आकृतियाँ** (सीधी पंक्ति, L-आकार, टेढ़ी-मेढ़ी...), कोई भी आकृति जिसमें 2 × 2 का खंड न हो।

- 18 इकाई: **कई आकृतियाँ**, कोई भी आकृति जिसमें ठीक 9 साझा भुजाएँ हों।

कारण: परिमाप केवल इस पर निर्भर करता है कि कितनी भुजाएँ साझा हैं, और यह कई तरीकों से हो सकता है।

? **एक आकृति का परिमाप 24 इकाई है। यदि एक नया वर्ग आकृति में चित्रानुसार जोड़ दिया जाए, तो परिमाप में क्या परिवर्तन होगा?**

💡 नमूना उत्तर

नया वर्ग 4 भुजाएँ जोड़ता है, पर जिन भुजाओं को वह छूता है वे (दोनों आकृतियों में) छिप जाती हैं।

1 भुजा छूने पर: परिमाप **2 बढ़ता है** → 26 इकाई।

2 भुजाएँ छूने पर: **समान रहता है** → 24 इकाई।

3 भुजाएँ छूने पर: **2 घटता है** → 22 इकाई।

चित्र में देखिए कि नया वर्ग कितनी भुजाएँ छूता है (पुस्तक में दिया चित्र देखिए)।

a, b, c **क्या आप इस वर्ग को इस प्रकार रख सकते हैं कि परिमाप में— (a) वृद्धि हो; (b) कमी हो; (c) समान रहे?**

✔ उत्तर

(a) इसे **केवल एक भुजा** छूते हुए रखिए → परिमाप 2 बढ़ता है।

(b) इसे ऐसे खाली स्थान में रखिए जहाँ यह **तीन भुजाएँ** छुए → परिमाप 2 घटता है।

(c) इसे ऐसे कोने में रखिए जहाँ यह **दो भुजाएँ** छुए → परिमाप समान रहता है।

⭐ घरों के नक्शे

? चरण के घर का नक्शा (आयताकार भूखंड, ऊँचाई 30 ft)। मास्टर बेडरूम 15 ft × 15 ft = 225 वर्ग फीट; रसोईघर 15 ft × 12 ft = 180 वर्ग फीट; प्रसाधन 5 ft × 10 ft। (a) लुप्त माप ज्ञात कीजिए। (b) उसके घर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

✔ उत्तर

(a) लुप्त माप:

कक्ष	माप	क्षेत्रफल
छोटा बेडरूम	15 ft × 12 ft	180 वर्ग फीट
स्टोर रूम	15 ft × 3 ft	45 वर्ग फीट
हॉल	20 ft × 12 ft	240 वर्ग फीट
पार्किंग	15 ft × 3 ft	45 वर्ग फीट
बगीचा	20 ft × 3 ft	60 वर्ग फीट

(b) भूखंड 35 ft × 30 ft है।

क्षेत्रफल = 35 × 30 = **1050 वर्ग फीट**

? **शरण के घर का नक्शा (चौड़ाई 42 ft)। रसोईघर 18 ft × 10 ft = 180 वर्ग फीट; मास्टर बेडरूम 12 ft × 15 ft = 180 वर्ग फीट; छोटा बेडरूम 12 ft × 10 ft; हॉल 23 ft × __; एक कक्ष का क्षेत्रफल 70 वर्ग फीट। (a) लुप्त माप ज्ञात कीजिए। (b) उसके घर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

(a)

कक्ष	माप	क्षेत्रफल
स्टोर रूम	7 ft × 10 ft	70 वर्ग फीट
प्रसाधन	5 ft × 10 ft	50 वर्ग फीट
रसोईघर	18 ft × 10 ft	180 वर्ग फीट
मास्टर बेडरूम	12 ft × 15 ft	180 वर्ग फीट
हॉल	23 ft × 15 ft	345 वर्ग फीट
प्रवेश	7 ft × 15 ft	105 वर्ग फीट
छोटा बेडरूम	12 ft × 10 ft	120 वर्ग फीट

(b) भूखंड 42 ft × 25 ft है (10 + 15 = 25)।

क्षेत्रफल = 42 × 25 = **1050 वर्ग फीट**

जाँच: 70 + 50 + 180 + 180 + 345 + 105 + 120 = 1050 वर्ग फीट

? **शरण और चरण के घरों के क्षेत्रफलों और परिमापों की तुलना कीजिए।**

✔ उत्तर

क्षेत्रफल: चरण 35 × 30 = 1050 वर्ग फीट; शरण 42 × 25 = 1050 वर्ग फीट → **क्षेत्रफल बराबर हैं**।

परिमाप: चरण 2 × (35 + 30) = 130 ft; शरण 2 × (42 + 25) = 134 ft।

शरण के घर का परिमाप अधिक है, जबकि दोनों का क्षेत्रफल समान है।

⭐ क्षेत्रफल पहेलियाँ

a **लुप्त क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। (ऊपर 13 वर्ग सेमी और 26 वर्ग सेमी के क्षेत्र; नीचे 15 वर्ग सेमी और ?)**

✔ उत्तर

ऊँचाई समान है: 26, 13 का 2 गुना है, इसलिए दाईं ओर की चौड़ाई बाईं ओर की चौड़ाई की 2 गुनी है।

नीचे भी वही चौड़ाइयाँ हैं: ? = 2 × 15 = **30 वर्ग सेमी**

b **लुप्त क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

दी गई भुजाओं और क्षेत्रफलों का प्रयोग कीजिए: चौड़ाई = क्षेत्रफल ÷ लंबाई, एक-एक चरण में।

लुप्त क्षेत्रफल = 3 सेमी × 3 सेमी = **9 वर्ग सेमी**

c **लुप्त क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

भुजा = क्षेत्रफल ÷ दूसरी भुजा से अज्ञात भुजाएँ ज्ञात कीजिए, फिर गुणा कीजिए।

लुप्त क्षेत्रफल = **16 वर्ग सेमी** (पुस्तक में दिया चित्र देखिए)।

d **लुप्त लंबाई ज्ञात कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

भुजा = क्षेत्रफल ÷ दूसरी भुजा से अज्ञात भुजाएँ ज्ञात कीजिए (जैसे 42 ÷ 6 = 7 सेमी)।

लुप्त लंबाई = **5 सेमी** (पुस्तक में दिया चित्र देखिए)।

⭐ आइए, पता लगाएँ · परिमाप और क्षेत्रफल

1 **एक आयत की विमाएँ बताइए जिसका क्षेत्रफल उन दो आयतों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा, जिनकी विमाएँ 5 मी. × 10 मी. और 2 मी. × 7 मी. हैं।**

✔ उत्तर

क्षेत्रफल = 5 × 10 + 2 × 7 = 50 + 14 = 64 वर्ग मी.

संभव आयत: **8 मी. × 8 मी.**, **16 मी. × 4 मी.**, **32 मी. × 2 मी.** या **64 मी. × 1 मी.**

2 **1000 वर्ग मी. क्षेत्रफल वाले आयताकार पार्क की लंबाई 50 मी. है, पार्क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

चौड़ाई = 1000 ÷ 50 = **20 मी.**

3 **एक कमरे के फर्श की लंबाई 5 मी. तथा चौड़ाई 4 मी. है। 3 मी. भुजा वाले एक वर्गाकार कालीन को फर्श पर बिछाया गया है। फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिस पर कालीन नहीं बिछा है।**

✔ उत्तर

फर्श = 5 × 4 = 20 वर्ग मी.

कालीन = 3 × 3 = 9 वर्ग मी.

कालीन रहित भाग = 20 − 9 = **11 वर्ग मी.**

4 **15 मी. लंबे और 12 मी. चौड़े एक पार्क के चारों कोनों को खोदकर फूलों की क्यारियाँ बनाई गई हैं, जिनकी लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 2 मी. और 1 मी. है। एक लॉन बनाने के लिए अब कितना क्षेत्रफल उपलब्ध है?**

✔ उत्तर

पार्क = 15 × 12 = 180 वर्ग मी.

फूलों की क्यारियाँ = 4 × (2 × 1) = 8 वर्ग मी.

लॉन = 180 − 8 = **172 वर्ग मी.**

5 **आकृति A और आकृति B का क्षेत्रफल क्रमशः 18 वर्ग इकाई और 20 वर्ग इकाई है। आकृति A का परिमाप आकृति B से बड़ा है। दी गई स्थिति को पूरा करती हुई दो आकृतियाँ बनाइए।**

💡 नमूना उत्तर

आकृति A: आयत **18 × 1** → परिमाप 2 × (18 + 1) = 38 इकाई

आकृति B: आयत **5 × 4** → परिमाप 2 × (5 + 4) = 18 इकाई

38 > 18, इसलिए A का परिमाप बड़ा है। इन्हें वर्गांकित कागज पर बनाइए।

6 **अपनी पुस्तक के एक पृष्ठ पर एक आयताकार हाशिया बनाइए जो ऊपर और नीचे से 1 सेमी की दूरी पर हो और बाईं व दाईं ओर से 1.5 सेमी की दूरी पर हो। हाशिये का परिमाप क्या होगा?**

💡 नमूना उत्तर

हाशिये की लंबाई = पृष्ठ की लंबाई − 1 − 1; हाशिये की चौड़ाई = पृष्ठ की चौड़ाई − 1.5 − 1.5

उदाहरण: पृष्ठ 28 सेमी × 21 सेमी → हाशिया 26 सेमी × 18 सेमी

परिमाप = 2 × (26 + 18) = **88 सेमी**

(सामान्य रूप से, यह पृष्ठ के परिमाप से 10 सेमी कम होता है।)

7 **12 इकाई × 8 इकाई आकार का एक आयत बनाइए। इसके अंदर एक अन्य आयत बनाइए जो बाह्य आयत को स्पर्श न करता हो और केवल आधा क्षेत्रफल घेरता हो।**

✔ उत्तर

बाहरी क्षेत्रफल = 12 × 8 = 96 वर्ग इकाई; आधा = 48 वर्ग इकाई

अंदर का आयत: **8 इकाई × 6 इकाई** (8 × 6 = 48)

इसे बीच में रखिए: बाएँ और दाएँ 2 इकाई की दूरी, ऊपर और नीचे 1 इकाई की दूरी।

8 **एक वर्गाकार कागज को आधा मोड़ा गया। फिर मोड़ से वर्ग को दो आयतों में काटा गया। वर्ग के आकार को न देखते हुए, निम्न में से एक कथन हमेशा सत्य होगा। कौन-सा कथन सत्य है? (a) प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल से बड़ा होगा। (b) वर्ग का परिमाप, दोनों आयतों के परिमापों के योग से बड़ा होगा। (c) दोनों आयतों के परिमाप को साथ जोड़ने पर वह हमेशा वर्ग के परिमाप के 1½ गुने के बराबर होगा। (d) वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा दोनों आयतों के क्षेत्रफलों को साथ जोड़ने पर प्राप्त क्षेत्रफल से तीन गुना बड़ा होगा।**

✔ उत्तर

मान लीजिए वर्ग की भुजा = s। वर्ग का परिमाप = 4s।

प्रत्येक आयत s × s/2 है, परिमाप = 2 × (s + s/2) = 3s।

दोनों मिलाकर = 6s = 1½ × 4s।

कथन (c) सत्य है। (a) और (d) असत्य हैं क्योंकि दोनों आयतों के क्षेत्रफल मिलकर वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होते हैं; (b) असत्य है क्योंकि 6s > 4s।

🎉 **अध्याय 6 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।**